Лабораторная работа №4

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Гашимова Эсма Эльшан кызы

2026-10-06

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Настройка сети с двойным стеком

3. Настройка маршрутизатора FRR

4. Проверка IPv4-связности

5. Настройка IPv6-сети

6. Настройка маршрутизатора VyOS

7. Проверка IPv6-связности

8. Анализ трафика в Wireshark

9. Самостоятельное задание

10. Проверка самостоятельного задания

11. Результаты работы

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Изучение принципов настройки IPv4- и IPv6-адресации в локальных сетях.

Получение навыков настройки двойного стека адресации.

Проверка сетевой связности между устройствами с помощью **`ping`** и **`trace`**.

Анализ трафика ARP, ICMP и ICMPv6 в Wireshark.

2. 2. Настройка сети с двойным стеком

2.1 Создание топологии

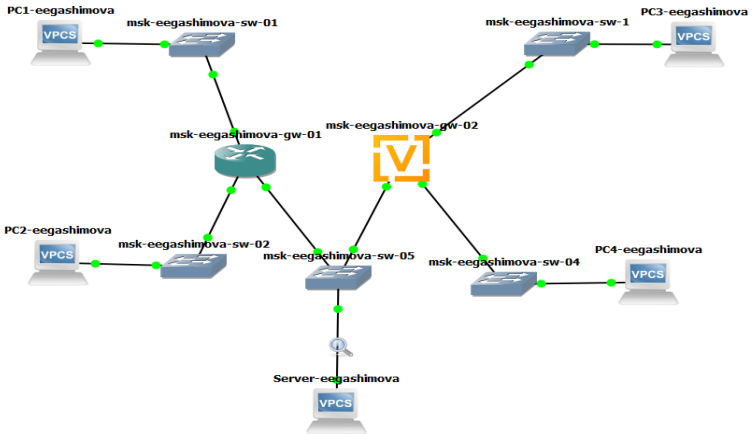


Рисунок 1: Топология сети с IPv4-, IPv6-подсетями и сервером двойного стека

2.2 Настройка PC1

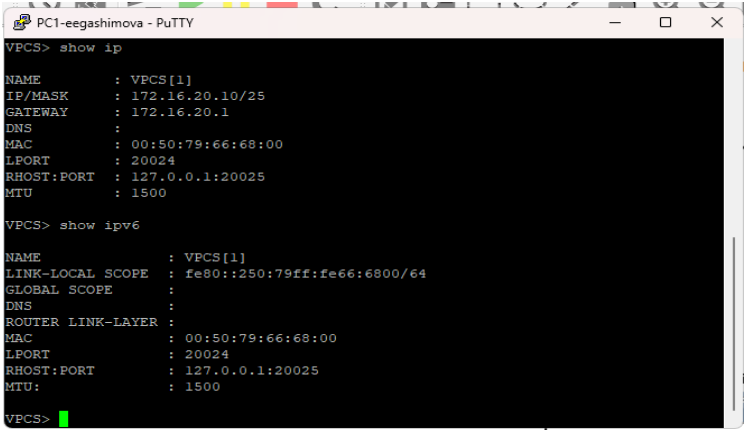


Рисунок 2: Проверка IPv4- и IPv6-конфигурации PC1

2.3 Настройка PC2

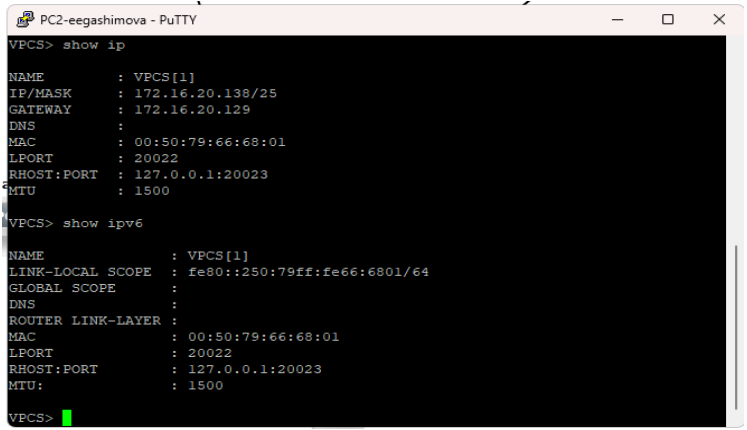


Рисунок 3: Проверка IPv4- и IPv6-конфигурации PC2

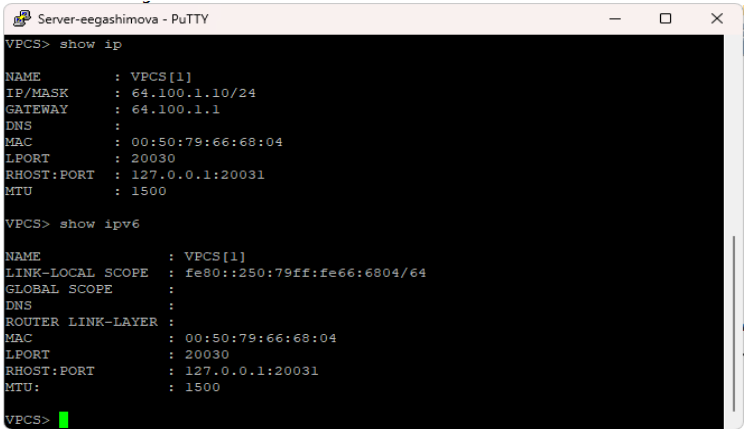


Рисунок 4: Первоначальная настройка IPv4 на сервере двойного стека

3. 3. Настройка маршрутизатора FRR

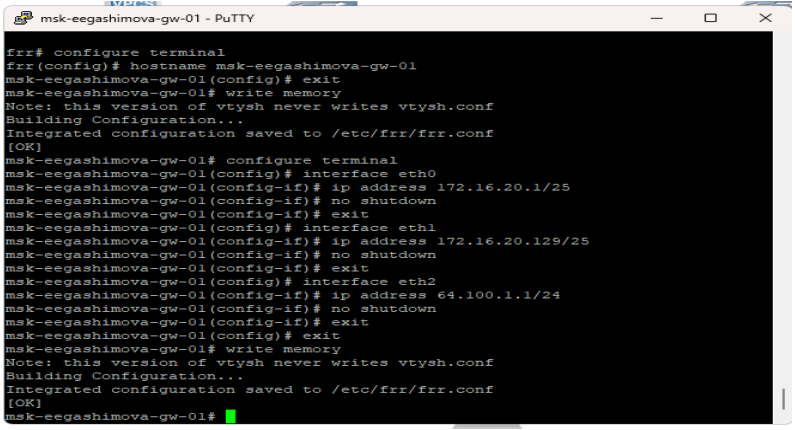


Рисунок 5: Настройка IPv4-адресов интерфейсов маршрутизатора FRR

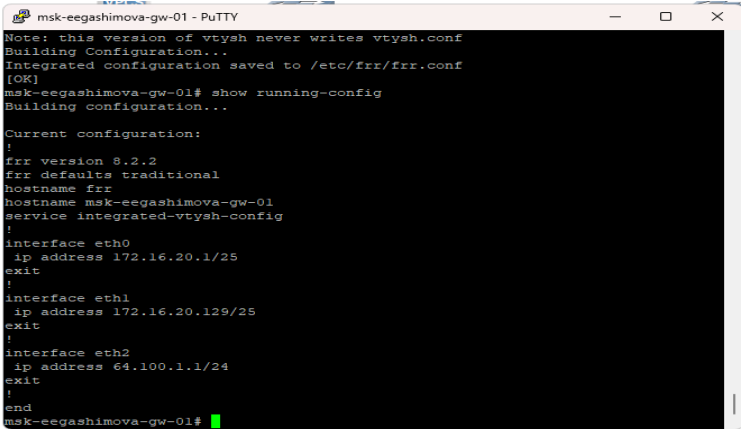


Рисунок 6: Проверка running-config маршрутизатора FRR

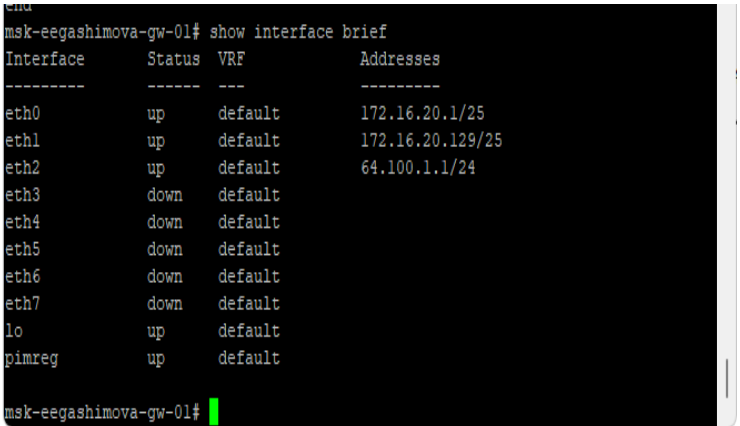


Рисунок 7: Краткая информация об интерфейсах маршрутизатора FRR

4. 4. Проверка IPv4-связности

4.1 Проверка связи с PC1

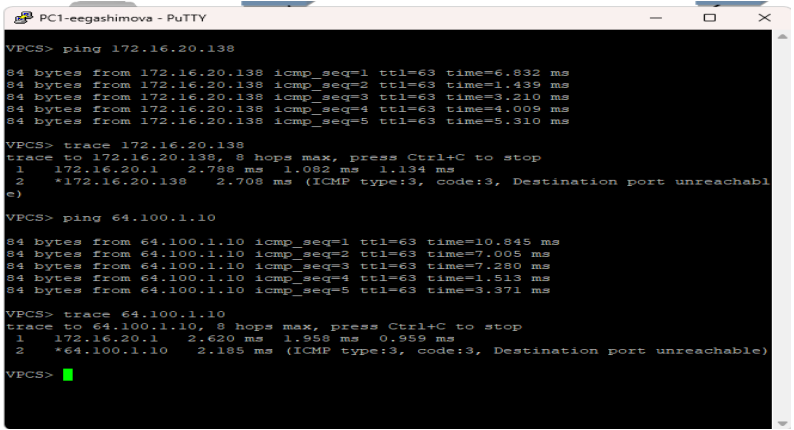


Рисунок 8: Проверка связи PC1 с PC2 и сервером

4.2 Проверка связи с PC2

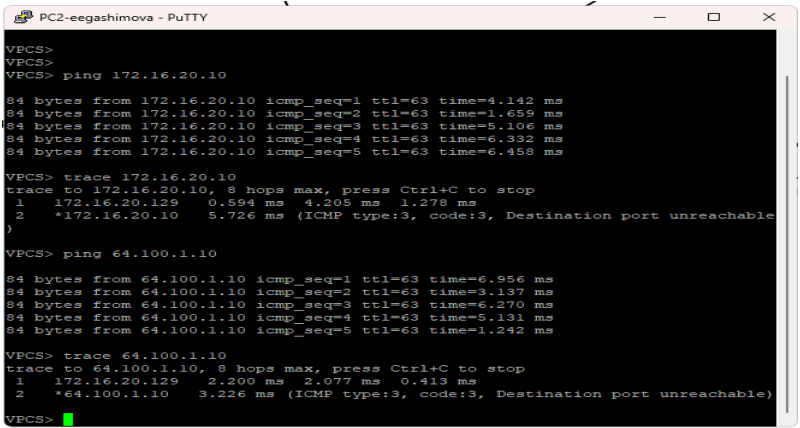


Рисунок 9: Проверка связи PC2 с PC1 и сервером

5. 5. Настройка IPv6-сети

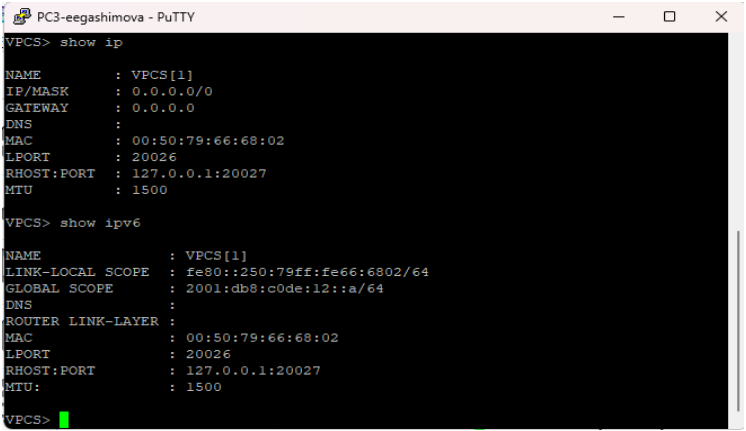


Рисунок 10: Проверка IPv6-конфигурации PC3

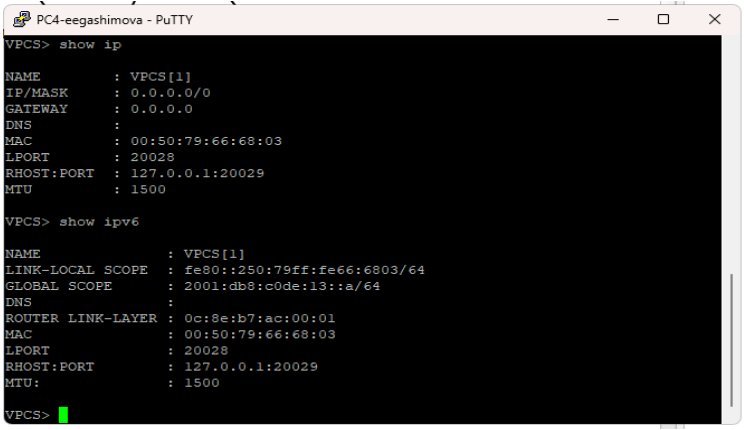


Рисунок 11: Проверка IPv6-конфигурации PC4

6. 6. Настройка маршрутизатора VyOS

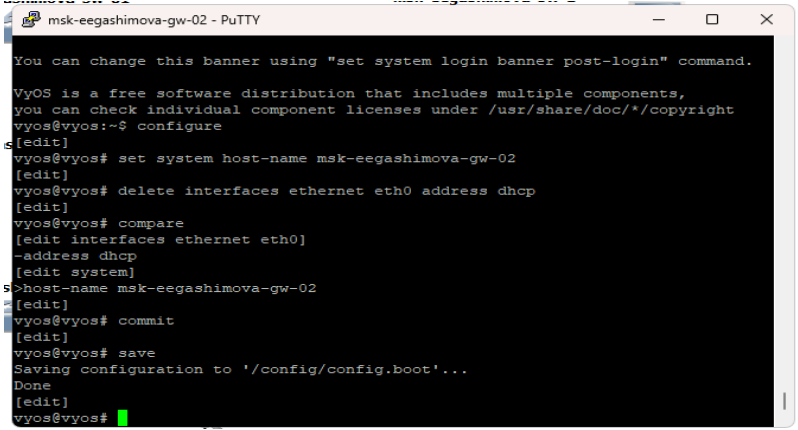


Рисунок 12: Изменение имени VyOS и удаление DHCP с eth0

6.2 Настройка IPv6-интерфейсов VyOS

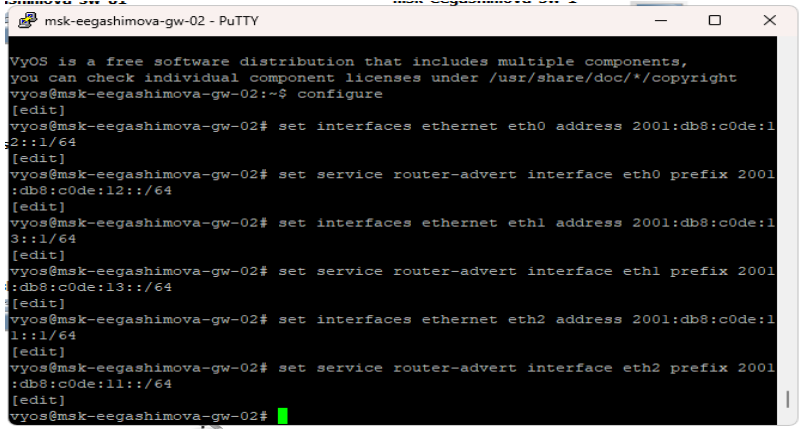


Рисунок 13: Настройка IPv6-адресов и Router Advertisement на VyOS

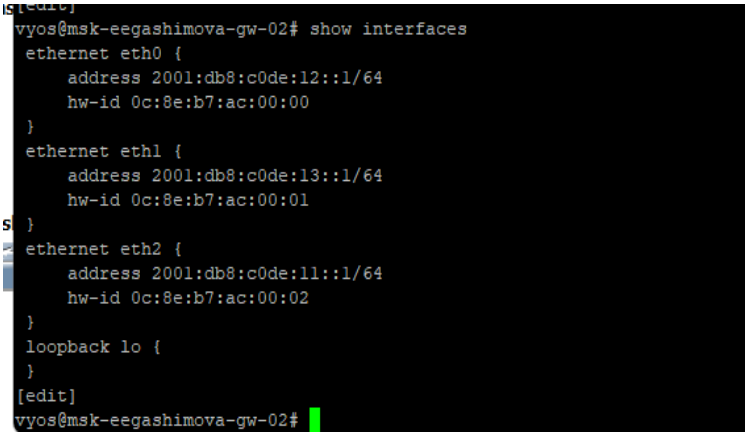


Рисунок 14: Проверка IPv6-адресов интерфейсов VyOS

7. 7. Проверка IPv6-связности

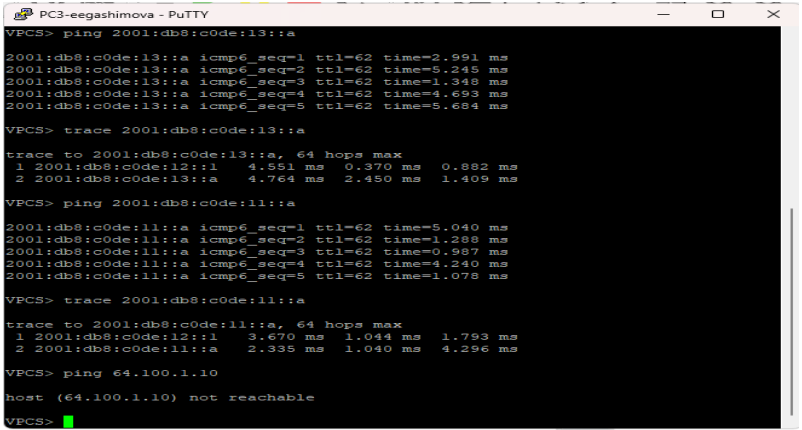


Рисунок 15: Проверка IPv6-связи с PC3 и отсутствие доступа к IPv4

7.2 Проверка связи с PC4

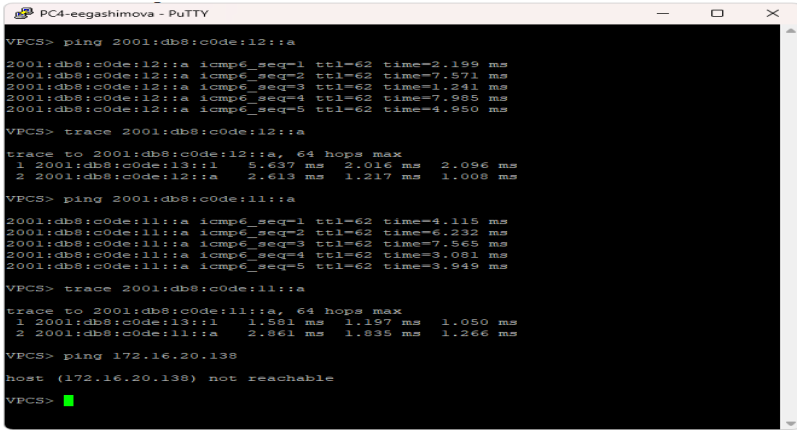


Рисунок 16: Проверка IPv6-связи с PC4 и недоступность IPv4-узла

7.3 Проверка сервера двойного стека

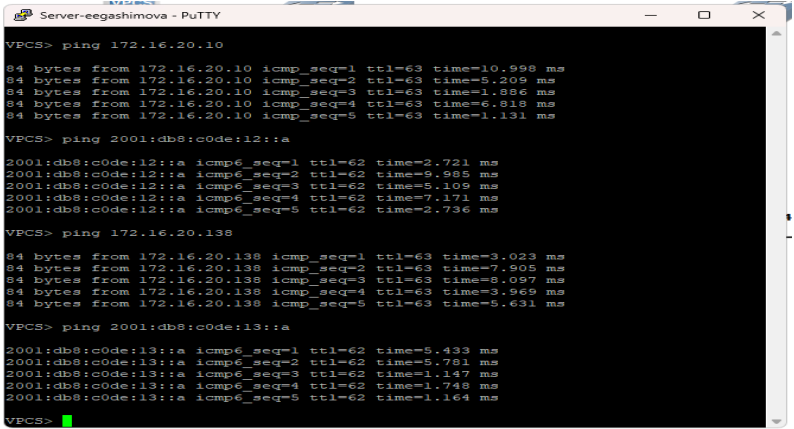


Рисунок 17: Проверка доступа сервера двойного стека ко всем оконечным устройствам

8. 8. Анализ трафика в Wireshark

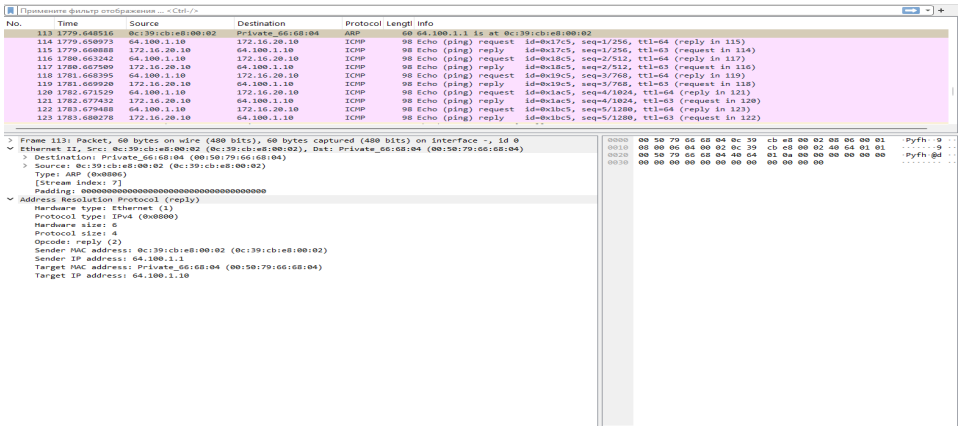


Рисунок 18: Анализ ARP-пакета на соединении сервера

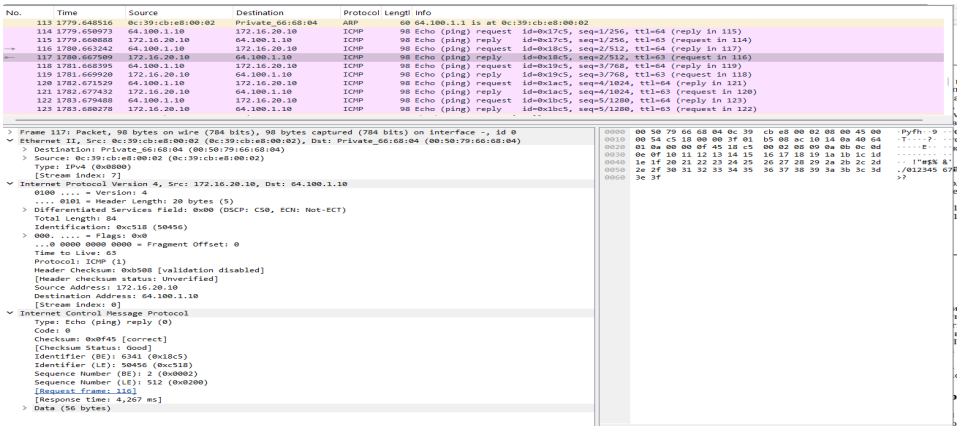


Рисунок 19: Анализ ICMP Echo Reply между PC1 и сервером

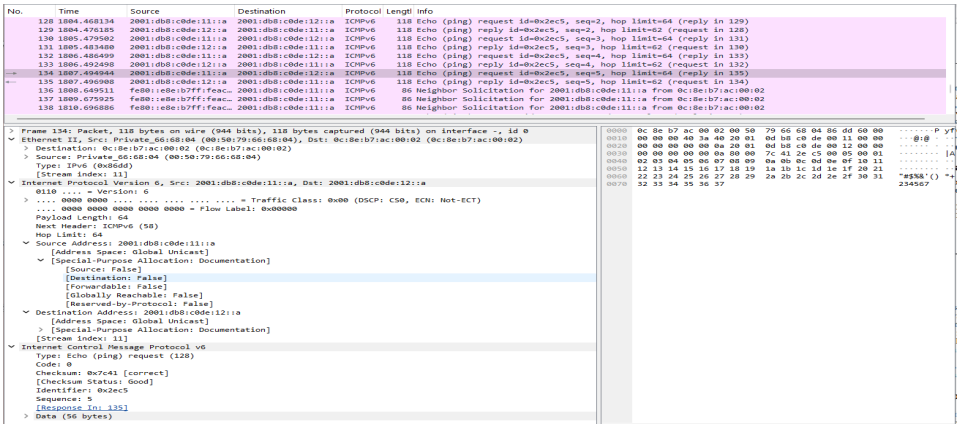


Рисунок 20: Анализ ICMPv6 и Neighbor Solicitation

9. 9. Самостоятельное задание

Для самостоятельного задания заданы две подсети:

10.10.1.96/27

2001:db8:1:1::/64

и

10.10.1.16/28

2001:db8:1:4::/64

Для интерфейсов маршрутизатора выбраны минимальные доступные адреса подсетей.

Для первой подсети выбран шлюз:

10.10.1.97/27

2001:db8:1:1::1/64

Для второй подсети выбран шлюз:

10.10.1.17/28

2001:db8:1:4::1/64

Оконечные устройства получают адреса из соответствующих подсетей.

9.3 Топология самостоятельного задания

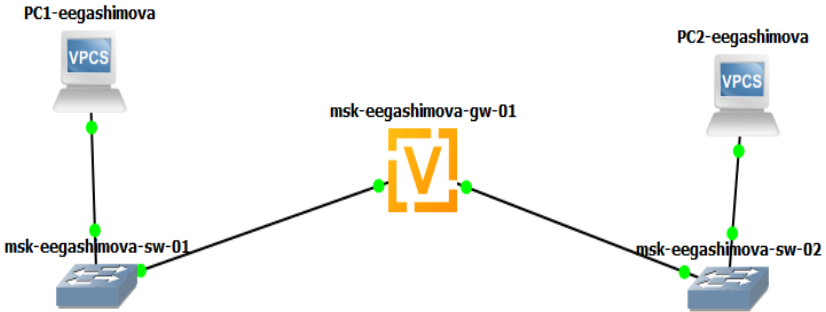


Рисунок 21: Топология сети для самостоятельного задания

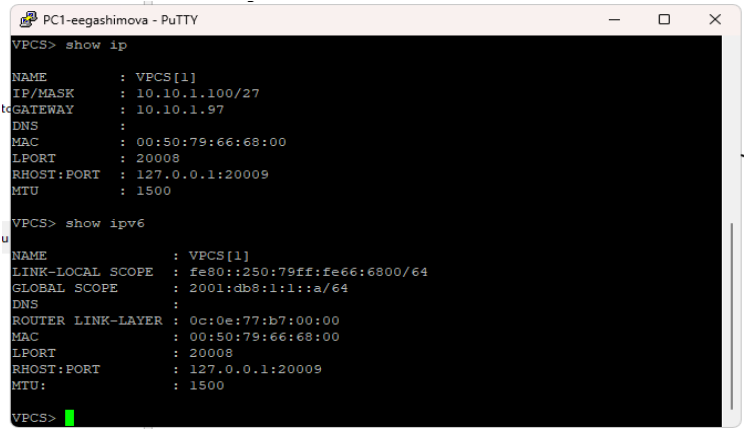


Рисунок 22: Настройка двойного стека на PC1

9.5 Настройка PC2

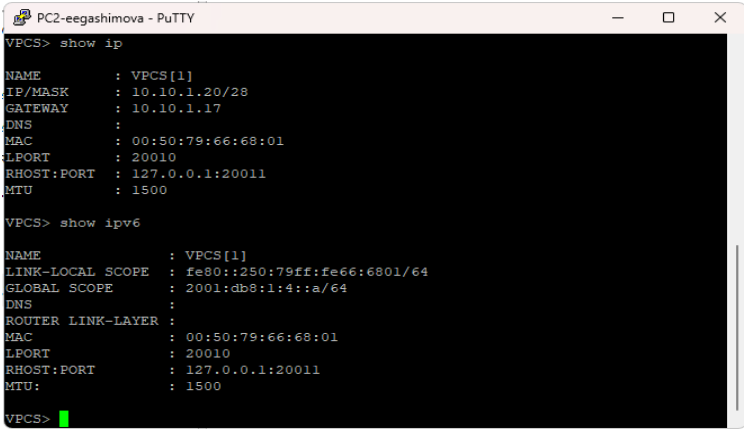


Рисунок 23: Настройка двойного стека на PC2

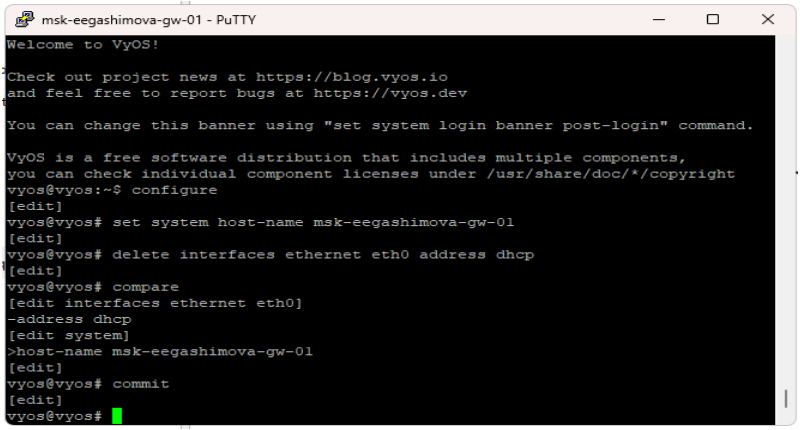


Рисунок 24: Начальная настройка маршрутизатора VyOS

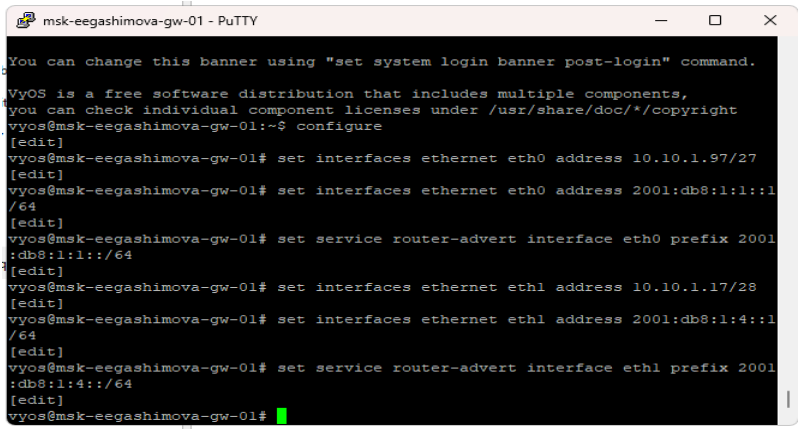


Рисунок 25: Настройка IPv4 и IPv6 на интерфейсах маршрутизатора

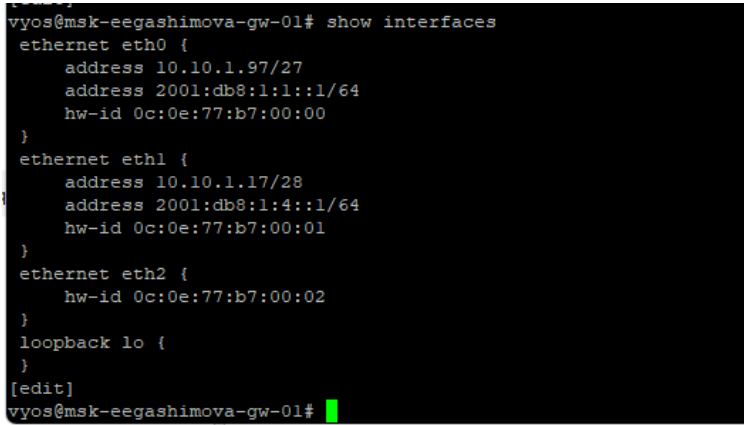


Рисунок 26: Проверка интерфейсов VyOS в самостоятельном задании

10. 10. Проверка самостоятельного задания

10.1 Проверка связи с PC1

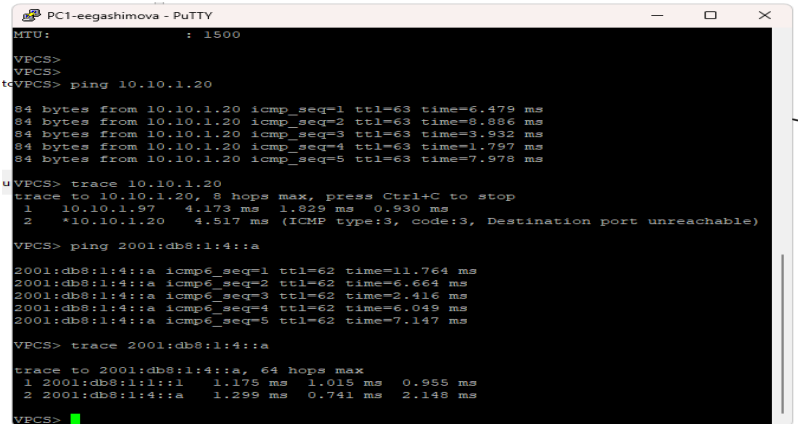


Рисунок 27: Проверка IPv4- и IPv6-связи с PC1

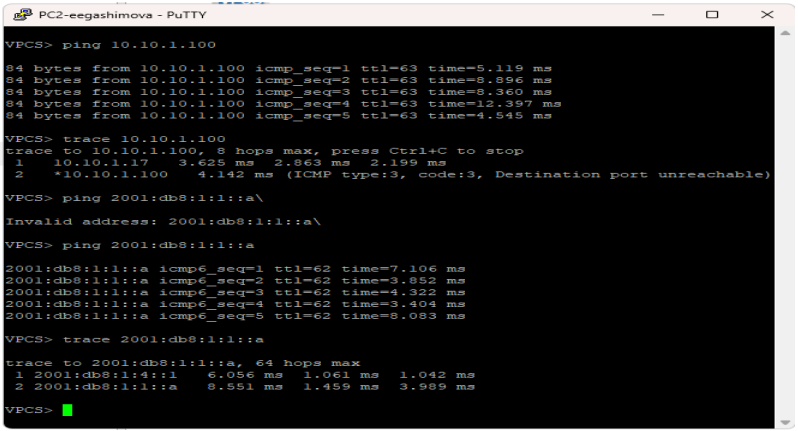


Рисунок 28: Проверка IPv4- и IPv6-связи с PC2

11. 11. Результаты работы

11.1 Выполненные действия

В GNS3 построена топология сети с IPv4- и IPv6-подсетями.

Настроены маршрутизаторы FRR и VyOS.

Настроены оконечные устройства VPCS.

Проверена связность между узлами с помощью **`ping`** и **`trace`**.

Проанализирован трафик ARP, ICMP и ICMPv6 в Wireshark.

11.2 Полученные результаты

IPv4-сеть работает через маршрутизатор FRR.

IPv6-сеть работает через маршрутизатор VyOS.

Сервер двойного стека доступен как по IPv4, так и по IPv6.

Устройства только с IPv4 и только с IPv6 напрямую друг другу недоступны.

Самостоятельная топология успешно настроена с двойным стеком адресации.

В ходе лабораторной работы была настроена сеть с поддержкой IPv4 и IPv6.

Были получены практические навыки настройки адресации на VPCS, FRR и VyOS.

Анализ трафика показал различия между ARP в IPv4 и Neighbor Discovery в IPv6.

Работоспособность созданных топологий подтверждена успешными проверками **`ping`** и **`trace`**.